

Linear Algebra (LAG1) — Complete Test

Savollar, javoblar va izohlar to'plami

Savol: 77

Til: O'zbekcha

Qo'llanmadan foydalanish

Ushbu to'plam "Linear Algebra (LAG1) — Complete Test" testining barcha 77 savolini o'z ichiga oladi. Har bir savolda barcha javob variantlari, to'g'ri javob yashil rangda ajratilgan holda va ostida batafsil izoh berilgan. Avval o'zingiz javob bering, so'ng tekshiring. Oxirgi sahifadagi javoblar kaliti tezkor o'z-o'zini tekshirish imkonini beradi.

uuu-sage-five.vercel.app

1. Qat'iy dekart koordinatalar tizimiga ega uch o'lchamli Yevklid fazosida $x^2+y^2+z^2-2x+2z=0$ tenglama bilan aniqlangan S sferani ko'rib chiqamiz. $S(x,y,z)=(0,t,0)$ sifatida berilgan to'g'ri chiziqni ikki xil nuqtada kesadi; $S(1,-1,1)$ nuqtadan o'tadi; S markazi $(2,1,-1)$ koordinatalarga ega; S radiusi $\sqrt{2}$

- A. $S(x,y,z)=(0,t,0)$ sifatida berilgan to'g'ri chiziqni ikki xil nuqtada kesadi
- B. $S(1,-1,1)$ nuqtadan o'tadi
- C. S markazi $(2,1,-1)$ koordinatalarga ega
- D. S radiusi $\sqrt{2}$ ✓

IZOH

D, radius = $\sqrt{(1)^2 + (-1)^2 + (1)^2} = \sqrt{3} \rightarrow (x-1)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=3$, demak radius $\sqrt{2}$ noto'g'ri.

2. S — 4 ta tenglama va 3 ta noma'lumdan iborat chiziqli sistema, $M=(A|B)$ esa S bilan bog'liq to'liq (kengaytirilgan) matritsa bo'lsin. Agar $\det(M) \neq 0$ bo'lsa, quyidagi tasdiqlardan qaysi biri albatta to'g'ri

- A. S cheksiz ko'p yechimga ega
- B. S hech qanday yechimga ega emas ✓
- C. S faqat bitta yechimga ega
- D. nol vektor S ning yechimi hisoblanadi

IZOH

C) S faqat bitta yechimga ega, chunki $\det(M) \neq 0$ bo'lganda sistema yagona yechimga ega (matritsa qaytariladigan).

3. A — izi va determinant nol bo'lgan, nolga teng bo'lmagan haqiqiy 6×6 simmetrik matritsa bo'lsin. To'g'ri tasdiqni toping.

- A. A musbat ham, manfiy ham aniq emas. ✓
- B. A musbat yoki manfiy yarim-aniiq.
- C. 0 A ning xos qiymati emas.
- D. Qolgan tasdiqlarning hech biri to'g'ri emas.

IZOH

Izi va determinant nol bo'lgan simmetrik matritsa aniq bo'la olmaydi (xos qiymatlar yig'indisi 0 ga, ko'paytmasi esa 0 ga teng).

4. Barcha $t \in \mathbb{R}$ uchun $P = (1,2,3)$, $Q = (0,0,t)$, $R = (1,-1,t)$, $S = (1,1,t)$ nuqtalarni ko'rib chiqamiz. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. P, Q, R, S nuqtalari t ning barcha qiymatlarida parallelogramm uchlari bo'ladi.
- B. P, Q, R, S nuqtalari faqat bitta t qiymatida bir tekislikda yotadi. ✓
- C. P, Q, R, S nuqtalari t ning barcha qiymatlarida to'g'ri to'rtburchak uchlari bo'ladi.
- D. P, Q, R, S nuqtalari t ning barcha qiymatlarida hajmi $|t - 3|$ ga teng bo'lgan tetraedr uchlari bo'ladi.

IZOH

PQ, PR, PS vektorlarning aralash ko'paytmasi nolga teng bo'lganda nuqtalar bir tekislikda yotadi, bu esa faqat bitta t qiymatida sodir bo'ladi.

5. $f(x,y)=(x,y)A(x,y)=x^2-3xy+8y^2$ ko'rinishida aniqlangan kvadratik formani ko'rib chiqamiz, bu yerda A — 2×2 o'lchamli haqiqiy simmetrik matritsa. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri? (a) Agar $xy \neq 0$ bo'lsa, u holda $f(x,y) > 0$ (b) $f(x,y) = -1$ tenglama bilan aniqlangan egri chiziqda kamida bitta w nuqta bor (c) A ning determinant manfiy. (d) $f(a,b) < 0$ bo'lgan $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ mavjud.

- A. Agar $xy \neq 0$ bo'lsa, u holda $f(x,y) > 0$ ✓
- B. $f(x,y) = -1$ tenglama bilan aniqlangan egri chiziqda kamida bitta w nuqta bor
- C. A ning determinant manfiy.
- D. $f(a,b) < 0$ bo'lgan $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ mavjud.

IZOH

$f(x,y) = x^2 - 3xy + 8y^2 = (x - (3/2)y)^2 + (23/4)y^2 > 0$, $(x,y) \neq (0,0)$ bo'lgan barcha nuqtalar uchun.

6. Haqiqiy k parametriga bog'liq bo'lgan 4 ta noma'lumli chiziqli sistemani ko'rib chiqamiz: $\{x - t = 0, -x + 2y + 2z + t = 4, y + z = k\}$. To'g'ri tasdiqni toping.

- A. Agar $k = 2$ bo'lsa, sistema ∞^2 yechimga ega bo'ladi. ✓
- B. Agar $k = 2$ bo'lsa, sistema ∞^1 yechimga ega bo'ladi.
- C. Agar $k \neq 2$ bo'lsa, sistema faqat bitta yechimga ega bo'ladi.
- D. Har qanday $k \in \mathbb{R}$ uchun sistema hech qanday yechimga ega emas.

IZOH

$k=2$ bo'lganda sistema cheksiz ko'p yechimga ega (∞^2), chunki koeffitsiyentlar matritsasining rangi 2 ga, kengaytirilgan matritsaning rangi esa 3 ga teng.

7. Haqiqiy k parametriga bog'liq bo'lgan 4 ta noma'lumli chiziqli sistemani ko'rib chiqamiz: $\{x - t = 0, -x + 2y + 2z + t = 4, y + z = k\}$. To'g'ri tasdiqni toping.

- A. (a) Agar $k = 2$ bo'lsa, sistema ∞^2 yechimga ega bo'ladi. ✓
- B. (b) Agar $k = 2$ bo'lsa, sistema ∞^1 yechimga ega bo'ladi.
- C. (c) Agar $k \neq 2$ bo'lsa, sistema faqat bitta yechimga ega bo'ladi.
- D. (d) Har qanday $k \in \mathbb{R}$ uchun sistema hech qanday yechimga ega emas.

IZOH

$k=2$ bo'lganda sistema cheksiz ko'p yechimga ega (∞^2), chunki koeffitsiyentlar matritsasining rangi 2 ga, kengaytirilgan matritsaning rangi esa 3 ga teng.

8. Haqiqiy $k \in \mathbb{R}$ parametriga bog'liq bo'lgan 4 ta noma'lumli chiziqli sistemani ko'rib chiqamiz

$$\begin{aligned}x - t &= 0 \\ -x + 2y + 2z + t &= 4 \\ y + z &= k\end{aligned}$$

To'g'ri tasdiqni toping.

- A. (a) Agar $k = 2$ bo'lsa, sistema ∞^2 yechimga ega bo'ladi. ✓
- B. (b) Agar $k = 2$ bo'lsa, sistema ∞^1 yechimga ega bo'ladi.
- C. (c) Agar $k \neq 2$ bo'lsa, sistema faqat bitta yechimga ega bo'ladi.
- D. (d) Har qanday $k \in \mathbb{R}$ uchun sistema hech qanday yechimga ega emas.

IZOH

$k=2$ bo'lganda sistema cheksiz ko'p yechimga ega (∞^2), chunki koeffitsiyentlar matritsasining rangi 2 ga, kengaytirilgan matritsaning rangi esa 3 ga teng.

9. $r = \{x=2+t, y=2-t, z=t\}$ to'g'ri chiziq bo'lsin. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri? (a) r ni o'z ichiga oluvchi va vektorga parallel bo'lgan yagona tekislik mavjud, (b) r ni va $(2,2,0)$ nuqtani o'z ichiga oluvchi yagona tekislik mavjud, (c) r ni va $(2,2,)$ nuqtalarini o'z ichiga oluvchi yagona tekislik mavjud, (d) r ni o'z ichiga oluvchi va vektorga ortogonal bo'lgan yagona tekislik mavjud vec

- A. (a) r ni o'z ichiga oluvchi va vektorga parallel bo'lgan yagona tekislik mavjud
- B. (b) r ni va $(2,2,0)$ nuqtani o'z ichiga oluvchi yagona tekislik mavjud
- C. (c) r ni va $(2,2,)$ nuqtalarini o'z ichiga oluvchi yagona tekislik mavjud ✓
- D. (d) r ni o'z ichiga oluvchi va vektorga ortogonal bo'lgan yagona tekislik mavjud vec

IZOH

C, r dagi ikkita nuqta $(2,2,0)$ va $(3,1,1)$ bo'lib, ular yagona tekislikni aniqlaydi.

10. $r = \{x=2+t, y=2-t, z=t\}$ to'g'ri chiziq bo'lsin. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri? (a) r ni o'z ichiga oluvchi va $v=(1,-1,1)$ (b) vektorga parallel bo'lgan yagona tekislik mavjud (c) r ni hamda $(2,2,0)$ va $(0,4,0)$ nuqtalarini o'z ichiga oluvchi yagona tekislik mavjud (d) r ni o'z ichiga oluvchi va $v=(1,-1,1)$ vektorga ortogonal bo'lgan yagona tekislik mavjud

- A. r ni o'z ichiga oluvchi va $v=(1,-1,1)$ vektorga parallel bo'lgan yagona tekislik mavjud
- B. r ni va $(2,2,0)$ nuqtani o'z ichiga oluvchi yagona tekislik mavjud
- C. r ni hamda $(2,2,0)$ va $(0,4,0)$ nuqtalarini o'z ichiga oluvchi yagona tekislik mavjud ✓
- D. r ni o'z ichiga oluvchi va $v=(1,-1,1)$ vektorga ortogonal bo'lgan yagona tekislik mavjud

IZOH

$(2,2,0)$ va $(0,4,0)$ nuqtalar r to'g'ri chiziqda yotmaydi, shuning uchun ular r bilan birga yagona tekislikni aniqlaydi.

11. Qat'iy dekart Oxy tizimiga ega Yevklid tekisligida $7x^2 + y^2 + 2x + y = 0$ tenglama bilan aniqlangan C konikasi bo'lsin. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. C giperbola
- B. C degeneratsiyalangan
- C. C ellips ✓
- D. C parabola

IZOH

$C, 7x^2 + y^2 + 2x + y = 0 \rightarrow (x+1/7)^2 + (y+1/2)^2 = \text{constant}$, demak bu ellips.

12. 1. 5 ta tenglama va 6 ta noma'lumdan iborat $Ax=b$ chiziqli sistemasi $m \leq 3$ bo'lganda ∞^m yechimga ega bo'lsa, albatta

- (a) $\text{rang}(A/B) \geq 2$
- (b) $\text{rang}(A) \geq 2$
- (c) $\text{rang}(A) = 2$
- (d) $\text{rang}(A) \leq 2$

2. $i, j, k — \mathbb{R}^3$ koordinata o'qlarining birlik vektorlari bo'lsin. Har bir $a \in \mathbb{R}$ uchun $v = aj + ak, v = 2i + j, w = E$ vektorlarini ko'rib chiqamiz

- (a) Vektorlar bir tekislikda yotadigan yagona $a \in \mathbb{R}$ mavjud
- (b) Vektorlar chiziqli mustaqil bo'ladigan yagona $a \in \mathbb{R}$ mavjud
- (c) Har bir $a \in \mathbb{R}$ uchun vektorlar bir tekislikda yotadi
- (d) Har bir $a \in \mathbb{R}$ uchun vektorlar chiziqli mustaqil

3. Qat'iy dekart tizimiga ega uch o'lchamli Yevklid fazosida $C_1: x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0, C_2: x^2 + y^2 + z^2 - 7z - x - 2 = 0$ sferalarini ko'rib chiqamiz; ularning radiuslari mos ravishda

- (a) $R_1 = R_2$
- (b) $R_1 < R_2$
- (c) C_1 faqat bitta nuqtadan iborat
- (d) $R_1 > R_2$

4. $\mathbb{R}^4$ da $V = (x, y, z, w) \mid x + y + z + w = 0, x - 3y = 0$ vektor qismfazosini ko'rib chiqamiz. To'g'rimi?

- (a) $V — (3, 1, 0, -4)$ va $(0, 0, 1, -1)$ vektorlar hosil qilgan vektor qismfazosi
- (b) V ning bazisi 3 ta vektordan tashkil topgan
- (c) $V — (1, 1, 1, 1)$ va $(0, 0, 1, -1)$ vektorlar hosil qilgan vektor qismfazosi
- (d) $V — 1$ o'lchamli qismfazo

- A. (a) $\text{rang}(A/B) \geq 2$
- B. (b) $\text{rang}(A) \geq 2$ ✓
- C. (c) $\text{rang}(A) = 2$
- D. (d) $\text{rang}(A) \leq 2$

IZOH

1. $\text{rang}(A) \geq 2$, chunki ∞^m yechim ($m \leq 3$) $\text{rang}(A) < 6$ ekanini, $\text{iz}(A)=0$ esa $\text{rang}(A) \geq 2$ ekanini bildiradi, Q2: 2. A — izi nol va $\det(A)=0$ bo'lgan simmetrik matritsa, shuning uchun u aniq bo'la olmaydi, Q3: 3. $x^2-3xy+8y^2$ kvadratik formasi musbat aniq (diskriminant $9-32<0$, katta koeffitsiyent >0), Q4: 4. Tekislik to'g'ri chiziq va ikkita bir to'g'ri chiziqda yotmaydigan nuqta bilan yagona aniqlanadi, Q5: 5. Noldan farqli yechimga ega bir jinsli sistema $\det(A)=0$ ekanini bildiradi, Q6: 6. r ga $(2,2,0)$ nuqtada ortogonal bo'lgan tekislik yagona, Q7: 7. Q2 bilan bir xil, Q8: 8. Q2 bilan bir xil, Q9: 9. To'plam qo'shish va skalyarga ko'paytirishga nisbatan yopiq ($a+b=0 \Rightarrow (a'+b')+(a''+b'')=0$), Q10: 10. $\det(A)=1$ va $A \cdot A^{-1}=I$ teskari matritsani tasdiqlaydi, Q11: 11. f matritsasi $(1,0,1)$, $(0,1,0)$, $(1,0,-1)$ xos vektorlarga ega 0, -1, -2 xos qiymatlariga ega, Q12: 12. Q5 bilan bir xil, Q13: 13. Q2 bilan bir xil, Q14: 14. Tetraedr hajmi $|\det([Q-P, R-P, S-P])|/6 = |t-3|/6$, Q15: 15. Yadro 1 o'lchamli, chunki obraz 2 o'lchamli (matritsaning rangi 2), Q16: 16. $\dim(U \cap V) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U+V) \geq 3+4-5 = 2$, Q17: 17. $(2,0)$ — xos qiymati 3 bo'lgan xos vektor, Q18: 18. $\text{rang}(A) \leq 4$, chunki ∞^m yechim ($m \geq 1$) bor, Q19: 19. Xarakteristik ko'phad 4-darajali, shuning uchun $\dim(\text{Im}(f))=4$, Q20: 20. Kvadratik forma $2.5 \pm \sqrt{0.25} > 0$ xos qiymatlariga ega, demak u musbat aniq, Q21: 21. Ikkala sfera ham $\sqrt{(1+1/4)}=\sqrt{5/2}$ radiusiga ega, Q22: 22. $\det(A)=(-1)^s \cdot \det(U)=(-1)^2 \cdot 6=6$, Q23: 23. 0.13819 ni 3 xonagacha yaxlitlash 0.138 beradi, Q24: 24. $A \cdot W^m \approx \lambda_1 \cdot W^m \Rightarrow \lambda_1^m \approx 3$, Q25: 25. spline not-a-knot tipidagi spline'ni hisoblaydi va baholaydi, Q26: 26. Nuqtalar hech qachon bir tekislikda yotmaydi (tetraedr hajmi doim 2 ga teng), Q27: 27. Q16 bilan bir xil, Q28: 28. Q17 bilan bir xil, Q29: 29. Q18 bilan bir xil, Q30: 30. Simmetrik musbat aniq matritsaning Cholesky faktorizatsiyasi yagona, Q31: 31. Q25 bilan bir xil, Q32: 32. $513.21 \cdot 20.135 = 10333.48335 = 0.1033348335 \cdot 10^5$, Q33: 33. To'liq kvadratga keltirish $(x^2) + (y-5)^2 = 0$ beradi, demak C — yagona nuqta, Q34: 34. Sfera markazidan π_2 gacha bo'lgan masofa π_1 gacha bo'lgan masofadan katta, shuning uchun $R_2 < R_1$, Q35: 35. Yadro 1 o'lchamli, chunki obraz 2 o'lchamli (matritsaning rangi 2), Q36: 36. $(P_1 P_2) \cdot (P_1 P_3)=0$ skalyar ko'paytma haqiqiy yechimga ega, Q37: 37. A ning xos qiymatlari 0,0,10 (musbat aniq emas),

13. Qat'iy dekart tizimiga ega uch o'lchamli Yevklid fazosida: $x^2 + y^2 + z^2 - 2y + 2z = 0$

- A. $x^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 2$ ✓
- B. $x^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = -2$
- C. $x^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 1$
- D. $x^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 0$

IZOH

To'liq kvadratga keltirish $x^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 2$ beradi.

14. Endomorfizm $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, agar f ning xos vektorlaridan iborat V bazisi mavjud bo'lsa, sodda deb atalishini eslatib o'tamiz. $f(x,y,z) = (-x + z, -2y, x - z)$ formula bilan aniqlangan $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ endomorfizmini ko'rib chiqamiz. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. f ning barcha xos vektorlar fazolari 1 o'lchamli.
- B. f ning obrazlari to'plami 1 o'lchamli.
- C. f sodda. ✓
- D. f izomorfizm.

IZOH

C , f ning xos qiymatlari 1, -2, -1 bo'lib, ularga mos xos vektorlar $(1,0,1)$, $(0,1,0)$, $(1,0,-1)$ bazis hosil qiladi.

15. A — haqiqiy $n \times n$ matritsa, $A \cdot X = 0$ esa n noma'lumli bir jinsli chiziqli sistema bo'lsin. Sistema noldan farqli yechimga ega deb faraz qilib, to'g'ri tasdiqni toping.

- A.** $\det(A) = 0$. ✓
- B.** $\text{rank}(A) = n$.
- C.** A qaytariladigan matritsa.
- D.** Oldingi tasdiqlarning hech biri to'g'ri emas.

IZOH

Noldan farqli yechimga ega bir jinsli sistema $\det(A) = 0$ ekanini bildiradi.

16. $r: \{x = 2 + t, y = 2 - t, z = t\}$ to'g'ri chiziqli ko'rib chiqamiz. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A.** $(2, 2, 0)$ nuqtani o'z ichiga oluvchi va r to'g'ri chiziqqa ortogonal bo'lgan yagona tekislik mavjud. ✓
- B.** $(2, 2, 0)$ nuqtani o'z ichiga oluvchi va r to'g'ri chiziqqa parallel bo'lgan yagona tekislik mavjud.
- C.** r to'g'ri chiziqli va $(2, 2, 0)$ nuqtani o'z ichiga oluvchi yagona tekislik mavjud.
- D.** r to'g'ri chiziqli o'z ichiga oluvchi va $v = (1, -1, 1)$ vektorga ortogonal bo'lgan yagona tekislik mavjud.

IZOH

r to'g'ri chiziqqa $(2, 2, 0)$ nuqtada ortogonal bo'lgan tekislik yagona.

17. A — izi va determinant nol bo'lgan, nolga teng bo'lmagan haqiqiy 6×6 simmetrik matritsa bo'lsin. To'g'ri tasdiqni toping.

- A.** A musbat ham, manfiy ham aniq emas. ✓
- B.** A musbat yoki manfiy yarim-anii.
- C.** 0 A ning xos qiymati emas.
- D.** Qolgan tasdiqlarning hech biri to'g'ri emas.

IZOH

A — izi va determinant nol bo'lgan simmetrik matritsa, u anii bo'la olmaydi (xos qiymatlar yig'indisi 0 ga, ko'paytmasi esa 0 ga teng).

18. A — izi va determinant nol bo'lgan, nolga teng bo'lmagan haqiqiy 6×6 simmetrik matritsa bo'lsin. To'g'ri tasdiqni toping.

- A.** A musbat ham, manfiy ham anii emas. ✓
- B.** A musbat yoki manfiy yarim-anii.
- C.** 0 A ning xos qiymati emas.
- D.** Qolgan tasdiqlarning hech biri to'g'ri emas.

IZOH

Izi va determinant nol bo'lgan simmetrik matritsa anii bo'la olmaydi (xos qiymatlar yig'indisi 0 ga, ko'paytmasi esa 0 ga teng).

19. Barcha $t \in \mathbb{R}$ uchun $P = (1,2,3)$, $Q = (0,0,t)$, $R = (1,-1,t)$, $S = (1,1,t)$ nuqtalarni ko'rib chiqamiz. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. P, Q, R, S nuqtalari t ning barcha qiymatlarida parallelogramm uchlari bo'ladi.
- B. P, Q, R, S nuqtalari faqat bitta t qiymatida bir tekislikda yotadi. ✓
- C. P, Q, R, S nuqtalari t ning barcha qiymatlarida to'g'ri to'rtburchak uchlari bo'ladi.
- D. P, Q, R, S nuqtalari t ning barcha qiymatlarida hajmi $|t - 3|$ ga teng bo'lgan tetraedr uchlari bo'ladi.

IZOH

PQ, PR, PS vektorlarning aralash ko'paytmasi nolga teng bo'lganda nuqtalar bir tekislikda yotadi, bu esa faqat bitta t qiymatida ro'y beradi.

20. $R_2[x]$ — darajasi 2 dan kichik yoki teng bo'lgan haqiqiy ko'phadlar vektor fazosi bo'lsin. $f: R_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^3$ chiziqli tasvir bo'lib, $f(x^2) = (0,0,1)$, $f(x) = (0,1,0)$, $f(1) = (0,3,3)$ bo'lsin. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. $f(3x - 1) = (0,0,3)$
- B. $\dim(\text{Ker } f) = 1$ ✓
- C. $\dim(\text{Ker } f) = 2$
- D. f suryektiv

IZOH

$\dim(\text{Ker } f) = 1$, chunki f ning obrazlari to'plami 2 o'lchamli ($(0,1,0)$ va $(0,0,1)$ vektorlar hosil qiladi), demak $\dim(\text{Ker } f) = 3 - 2 = 1$.

21. $R_3[x]$ — x o'zgaruvchili, darajasi 3 dan kichik yoki teng va koeffitsiyentlari $\mathbb{R}$ dan olingan ko'phadlar vektor fazosi bo'lsin. $R_3[x]$ ning quyidagi qismto'plamlaridan qaysi biri vektor qismfazosi bo'ladi?

- A. $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : a + b = 0\}$ to'plami. ✓
- B. $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : ad - bc = 0\}$ to'plami.
- C. $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : a + b + c + d = 1\}$ to'plami.
- D. $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : ac = 0\}$ to'plami.

IZOH

To'plam qo'shish va skalyarga ko'paytirishga nisbatan yopiq bo'lib, qismfazo mezonlarini qanoatlantiradi.

22. $R_3[x]$ — x o'zgaruvchili, darajasi 3 dan kichik yoki teng va koeffitsiyentlari $\mathbb{R}$ dan olingan ko'phadlar vektor fazosi bo'lsin. $R_3[x]$ ning quyidagi qismto'plamlaridan qaysi biri vektor qismfazosi bo'ladi?

- A. $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : a + b = 0\}$ to'plami. ✓
- B. $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : ad - bc = 0\}$ to'plami.
- C. $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : a + b + c + d = 1\}$ to'plami.
- D. $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : ac = 0\}$ to'plami.

IZOH

A, $\{p \mid a+b=0\}$ to'plami qo'shish va skalyarga ko'paytirishga nisbatan yopiq.

23. $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ matritsani ko'rib chiqamiz. To'g'ri tasdiqni toping.

- A. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$
- B. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
- C. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
- D. $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ ✓

IZOH

$\det(A) = -1$ va $A \cdot A^T$ to'g'ri teskari matritsani tasdiqlaydi.

24. Endomorfizm $f: V \rightarrow V$, agar f ning xos vektorlaridan iborat V bazisi mavjud bo'lsa, sodda deb atalishini eslatib o'tamiz. $f(x,y,z) = (-x + z, -2y, x - z)$ formula bilan aniqlangan $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ endomorfizmini ko'rib chiqamiz. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. f ning barcha xos vektorlar fazolari 1 o'lchamli.
- B. f ning obrazlari to'plami 1 o'lchamli.
- C. f sodda. ✓
- D. f izomorfizm.

IZOH

Matritsa xos vektorlardan iborat bazisga ega, demak f sodda.

25. A — haqiqiy $n \times n$ matritsa, $A \cdot X = 0$ esa n noma'lumli bir jinsli chiziqli sistema bo'lsin. Sistema noldan farqli yechimga ega deb faraz qilib, to'g'ri tasdiqni toping.

- A. $\det(A) = 0$. ✓
- B. $\text{rank}(A) = n$.
- C. A qaytariladigan matritsa.
- D. Oldingi tasdiqlarning hech biri to'g'ri emas.

IZOH

Noldan farqli yechimga ega bir jinsli sistema $\det(A) = 0$ ekanini bildiradi.

26. $r: \{x = 2 + t, y = 2 - t, z = t\}$ to'g'ri chiziqni ko'rib chiqamiz. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. $(2, 2, 0)$ nuqtani o'z ichiga oluvchi va r to'g'ri chiziqqa ortogonal bo'lgan yagona tekislik mavjud. ✓
- B. $(2, 2, 0)$ nuqtani o'z ichiga oluvchi va r to'g'ri chiziqqa parallel bo'lgan yagona tekislik mavjud.
- C. r to'g'ri chiziqni va $(2, 2, 0)$ nuqtani o'z ichiga oluvchi yagona tekislik mavjud.
- D. r to'g'ri chiziqni o'z ichiga oluvchi va $v = (1, -1, 1)$ vektorga ortogonal bo'lgan yagona tekislik mavjud.

IZOH

r ga ortogonal (yo'nalish vektori $(1, -1, 1)$) va $(2, 2, 0)$ nuqtadan o'tuvchi tekislik yagona: $(x-2) - (y-2) + z = 0$.

27. A — izi va determinant nol bo'lgan, nolga teng bo'lmagan haqiqiy 6×6 simmetrik matritsa bo'lsin. To'g'ri tasdiqni toping.

- A.** A musbat ham, manfiy ham aniq emas. ✓
- B.** A musbat yoki manfiy yarim-anii.
- C.** 0 A ning xos qiymati emas.
- D.** Qolgan tasdiqlarning hech biri to'g'ri emas.

IZOH

Izi va determinant nol bo'lgan simmetrik matritsada ham musbat, ham manfiy xos qiymatlar bo'lishi kerak, demak u noaniq.

28. A — izi va determinant nol bo'lgan, nolga teng bo'lmagan haqiqiy 6×6 simmetrik matritsa bo'lsin. To'g'ri tasdiqni toping.

- A.** A musbat ham, manfiy ham aniq emas. ✓
- B.** A musbat yoki manfiy yarim-anii.
- C.** 0 A ning xos qiymati emas.
- D.** Qolgan tasdiqlarning hech biri to'g'ri emas.

IZOH

Izi va determinant nol bo'lgan simmetrik matritsa aniq bo'la olmaydi (xos qiymatlar yig'indisi 0 ga, ko'paytmasi esa 0 ga teng).

29. Barcha $t \in \mathbb{R}$ uchun $P = (1,2,3)$, $Q = (0,0,t)$, $R = (1,-1,t)$, $S = (1,1,t)$ nuqtalarni ko'rib chiqamiz. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A.** P , Q , R , S nuqtalari t ning barcha qiymatlarida parallelogramm uchlari bo'ladi.
- B.** P , Q , R , S nuqtalari faqat bitta t qiymatida bir tekislikda yotadi. ✓
- C.** P , Q , R , S nuqtalari t ning barcha qiymatlarida to'g'ri to'rtburchak uchlari bo'ladi.
- D.** P , Q , R , S nuqtalari t ning barcha qiymatlarida hajmi $|t - 3|$ ga teng bo'lgan tetraedr uchlari bo'ladi.

IZOH

Nuqtalar faqat $t = 3$ bo'lganda bir tekislikda yotadi (tetraedr hajmi nolga teng).

30. $R_2[x]$ — darajasi 2 dan kichik yoki teng bo'lgan haqiqiy ko'phadlar vektor fazosi bo'lsin. $f: R_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^3$ chiziqli tasvir bo'lib, $f(x^2) = (0,0,1)$, $f(x) = (0,1,0)$, $f(1) = (0,3,3)$ bo'lsin. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A.** $f(3x-1) = (0,0,3)$
- B.** $\dim(\text{Ker } f) = 1$ ✓
- C.** $\dim(\text{Ker } f) = 2$
- D.** f suryektiv

IZOH

$\dim(\text{Ker } f) = 1$, chunki $\dim(\text{Im } f) = 2$ va $\dim(R_2[x]) = 3$.

31. Qat'iy dekart tizimiga ega uch o'lchamli Yevklid fazosida $C_1: x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ va $x + y = 0$, $C_2: x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ va $x = 0$ tenglamali aylanalarni ko'rib chiqamiz; ularning radiuslari mos ravishda R_1 va R_2 . Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. $R_1 > R_2$
- B. C_1 faqat bitta nuqtadan iborat
- C. $R_1 < R_2$
- D. $R_1 = R_2$ ✓

IZOH

D, C_1 ham, C_2 ham radiusi 1 bo'lgan aylanalar ($x^2 + y^2 + z^2 = 1$ sferaning $x + y = 0$ va $x = 0$ tekisliklar bilan kesishishi).

32. Yevklid fazosida $A = (0, 1 + a, 1)$, $B = (0, 2 + a, 1)$, $C = (2, 1, 0)$, $D = (0, 1, 0)$ nuqtalarni ko'rib chiqamiz. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. Nuqtalar bir to'g'ri chiziqda yotadigan faqat bitta $a \in \mathbb{R}$ mavjud.
- B. Har bir $a \in \mathbb{R}$ uchun nuqtalar bir tekislikda yotmaydi. ✓
- C. Har bir $a \in \mathbb{R}$ uchun nuqtalar bir to'g'ri chiziqda yotadi.
- D. Nuqtalar bir tekislikda yotmaydigan faqat bitta $a \in \mathbb{R}$ mavjud.

IZOH

Nuqtalar hech bir a uchun bir tekislikda yotmaydi, chunki ular hosil qilgan tetraedr hajmi doim noldan farqli (2).

33. U va $V \subset \mathbb{R}^5$ ning $\dim(U) = 3$ va $\dim(V) = 4$ bo'lgan vektor qismfazolari bo'lsin. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri doim to'g'ri?

- A. $U + V = \mathbb{R}^5$
- B. $\dim(U \cap V) \geq 2$ ✓
- C. $\dim(U \cap V) = 1$
- D. $U \subseteq V$

IZOH

$\dim(U \cap V) \geq \dim(U) + \dim(V) - \dim(\mathbb{R}^5) = 3 + 4 - 5 = 2$.

34. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ — $f(x, y) = (3x - y, 3y)$ endomorfizm bo'lsin. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. f ning ikkita har xil xos qiymati bor.
- B. $(2, 0)$ xos vektor. ✓
- C. $(0, 1)$ xos vektor.
- D. f sodda.

IZOH

$(2, 0)$ — xos qiymati 3 bo'lgan xos vektor.

35. 4 ta tenglama va 5 ta noma'lumdan iborat $AX = B$ chiziqli sistemasi $m \geq 1$ bo'lganda ∞^m yechimga ega bo'lsa, albatta

- A. $\text{rang}(A|B) = 4$
- B. $\text{rang}(A) = 4$
- C. $\text{rang}(A) \geq 4$
- D. $\text{rang}(A) \leq 4$ ✓

IZOH

$\text{rang}(A) \leq 4$, chunki sistema cheksiz ko'p yechimga ega ($m \geq 1$).

36. $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ — $P(t) = (t^2 - 2)(t^2 - 3)$ xarakteristik ko'phadga ega endomorfizm bo'lsin. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri? (a) $\dim(\text{Im}(f)) = 4$. (b) $\dim(\text{Im}(f)) = 3$. (c) $\dim(\text{Ker}(f)) = 2$. (d) $\dim(\text{Im}(f)) = 2$.

A. $\dim(\text{Im}(f)) = 4$ ✓

B. $\dim(\text{Im}(f)) = 3$

C. $\dim(\text{Ker}(f)) = 2$

D. $\dim(\text{Im}(f)) = 2$

IZOH

$\dim(\text{Im}(f)) = 4$, chunki xarakteristik ko'phadning nolga teng ildizi yo'q.

37. $q(x,y) = (x,y)A(\text{beginpmatrix} x & y \end{pmatrix})$ ko'rinishida, $A = \text{beginpmatrix} 3 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ bo'lgan kvadratik formani ko'rib chiqamiz. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri? (a) $q(x,y)$ kvadratik formasi manfiy aniq. (b) Har bir $(a,b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\}$ uchun $q(a,b) > 0$. (c) A matritsada ikkita har xil ishorali xos qiymat bor. (d) $q(x,y) = 0$ — koordinata boshidan o'tuvchi ikkita to'g'ri chiziq tenglamasi.

A. $q(x,y)$ kvadratik formasi manfiy aniq.

B. Har bir $(a,b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\}$ uchun $q(a,b) > 0$ ✓

C. A matritsada ikkita har xil ishorali xos qiymat bor.

D. $q(x,y) = 0$ — koordinata boshidan o'tuvchi ikkita to'g'ri chiziq tenglamasi.

IZOH

A ning xos qiymatlari 1 va 4, shuning uchun barcha $(x,y) \neq (0,0)$ uchun $q(x,y) > 0$.

38. Qat'iy dekart tizimiga ega uch o'lchamli Yevklid fazosida $C_1: x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$, $C_2: x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ sferalarni ko'rib chiqamiz; ularning radiuslari mos ravishda R_1 va R_2 . Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

A. $R_1 > R_2$

B. C_1 faqat bitta nuqtadan iborat

C. $R_1 < R_2$

D. $R_1 = R_2$ ✓

IZOH

Ikkala sfera ham $\sqrt{(1^2 + 1^2 + 0^2)} = \sqrt{2}$ radiusiga ega.

39. P, L va U — berilgan A matritsaning $PA = LU$ faktorizatsiyasi ko'paytuvchilari bo'lsin, $s = 2$ esa bajarilgan qatorlar almashtirishlarining umumiy soni. Agar $U = \text{beginpmatrix} 2 & 5 & 7 & 0 & 1 & 9 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ bo'lsa, A ning determinanti quyidagiga teng:

A. 2

B. 6 ✓

C. -6

D. -2

IZOH

$\det(A) = (-1)^2 \cdot \det(U) = 1 \cdot 6 = 6$.

40. «Juftga yaxlitlash» qoidasi, $N = 10$ va mantissaga ajratilgan $t = 3$ xonali suzuvchi nuqtali arifmetikani ko'rib chiqing. p — mantissa, $\bar{p}$ — unga mos mashina mantissasi bo'lsin. Agar $p = 0.13819$ bo'lsa, u holda:

- A. $\bar{p} = 0.1382$
- B. $\bar{p} = 0.138$ ✓
- C. $\bar{p} = 0.139$
- D. $\bar{p} = 0.1381$

IZOH

0.13819 ni 3 xonaga yaxlitlash 0.138 beradi.

41. $A = \text{beginpmatrix} 3 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ matritsa berilgan bo'lsin va A ga quvvat usuli (power method) qo'llanilsin. $w^{(m)} = \text{beginpmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$ — m qadamda eng katta modulli λ_1 xos qiymatga mos xos vektorning yaqinlashmasi bo'lsin. $\lambda_1^{(m)}$, ya'ni m qadamda λ_1 ning yaqinlashmasi, qanday qiymatga teng?

- A. 15
- B. 9
- C. 3 ✓
- D. 8

IZOH

$\lambda_1^{(m)} \approx (A w^{(m)})_1 / w_1^{(m)} = 3$.

42. $A \in \mathbb{R}^n \times n$ simmetrik va musbat aniqlangan matritsa hamda uning Xoleski yoyilmasi $A = R^T R$ berilgan. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri albatta to'g'ri?

- A. yoyilma har doim mavjud, ammo yagona emas
- B. yoyilmaning yagonaligi A matritsaning rangiga bog'liq
- C. yoyilma har doim ham mavjud emas, biroq mavjud bo'lganda yagona
- D. yoyilma har doim mavjud va yagona ✓

IZOH

Simmetrik musbat aniqlangan matritsaning Xoleski yoyilmasi har doim mavjud va yagona.

43. Matlab buyruqlarining quyidagi to'plamini ko'rib chiqing: $x = \text{linspace}(-1, 1, 10)$; $xx = \text{linspace}(-1, 1)$; $y = \sin(\pi x)$; $z = \text{spline}(x, y, xx)$; Ularning natijasi nima?

- A. Ular $[-1, 1]$ kesmadagi 10 ta teng oraliqli nuqtada $f(x) = \sin(\pi x)$ funksiyani interpolatsiya qiluvchi not-a-knot kubik splayn koeffitsiyentlarini hisoblaydi
- B. Ular $[-1, 1]$ kesmadagi 10 ta teng oraliqli nuqtada $f(x) = \sin(\pi x)$ funksiyani interpolatsiya qiluvchi tabiiy kubik splayn koeffitsiyentlarini hisoblaydi
- C. Ular $[-1, 1]$ kesmadagi 10 ta teng oraliqli nuqtada $f(x) = \sin(\pi x)$ funksiyani interpolatsiya qiluvchi chegaralangan (constrained) kubik splaynni $[-1, 1]$ kesmadagi 100 ta teng oraliqli nuqtada hisoblaydi va baholaydi
- D. Ular $[-1, 1]$ kesmadagi 10 ta teng oraliqli nuqtada $f(x) = \sin(\pi x)$ funksiyani interpolatsiya qiluvchi not-a-knot splaynni $[-1, 1]$ kesmadagi 100 ta teng oraliqli nuqtada hisoblaydi va baholaydi ✓

IZOH

spline buyrug'i not-a-knot kubik splayn interpolantini hisoblaydi va baholaydi.

44. Aniq arifmetikada (10 asosda) $513.21 \cdot 20.135$ ko'paytmaning normalizatsiyalangan suzuvchi nuqtali yozuvdagi natijasi:

- A. $10.33348337 \cdot 10^3$
- B. $0.10333 \cdot 10^6$
- C. $0.1033348335 \cdot 10^5$ ✓
- D. $1.0333 \cdot 10^4$

IZOH

$513.21 \cdot 20.135 = 10333.48335 = 0.1033348335 \cdot 10^5$.

45. Fikslangan dekart tizimli evklid uch o'lchovli fazoda $C_1: x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ va $x + y = 0$, $C_2: x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ va $x = 0$ tenglamali aylanalarni ko'rib chiqing; ularning radiuslari mos ravishda R_1 va R_2 . Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. $R_1 > R_2$
- B. C_1 faqat bitta nuqtadan iborat
- C. $R_1 < R_2$
- D. $R_1 = R_2$ ✓

IZOH

D, C_1 ham, C_2 ham radiusi 1 bo'lgan aylanalardir (sfera $x^2+y^2+z^2=1$ ning $x+y=0$ va $x=0$ tekisliklar bilan kesishishi).

46. Evklid fazosida $A = (0, 1 + a, 1)$, $B = (0, 2 + a, 1)$, $C = (2, 1, 0)$, $D = (0, 1, 0)$ nuqtalarni ko'rib chiqing. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. Nuqtalar kollinear bo'ladigan yagona $a \in \mathbb{R}$ mavjud.
- B. Har bir $a \in \mathbb{R}$ uchun nuqtalar komplanar emas. ✓
- C. Har bir $a \in \mathbb{R}$ uchun nuqtalar kollinear.
- D. Nuqtalar komplanar bo'lmagan yagona $a \in \mathbb{R}$ mavjud.

IZOH

Har bir a uchun nuqtalar komplanar emas (tetraedr hajmi $\neq 0$).

47. U va V — $\dim(U) = 3$ va $\dim(V) = 4$ bo'lgan $\mathbb{R}^5$ vektor kichik fazolari bo'lsin. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri har doim to'g'ri?

- A. $U + V = \mathbb{R}^5$
- B. $\dim(U \cap V) \geq 2$ ✓
- C. $\dim(U \cap V) = 1$
- D. $U \subseteq V$

IZOH

$\dim(U \cap V) \geq \dim(U) + \dim(V) - \dim(\mathbb{R}^5) = 3 + 4 - 5 = 2$.

48. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ — $f(x, y) = (3x - y, 3y)$ endomorfizm bo'lsin. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. f ning ikkita har xil xos qiymati bor.
- B. $(2, 0)$ xos vektor. ✓
- C. $(0, 1)$ xos vektor.
- D. f sodda.

IZOH

$(2, 0)$ — xos qiymati 3 bo'lgan xos vektor.

49. Agar 4 tenglamali va 5 noma'lumli $AX = B$ chiziqli tizim $m \geq 1$ bo'lgan ∞^m yechimga ega bo'lsa, albatta

- A. $\text{rang}(A|B) = 4$
- B. $\text{rang}(A) = 4$
- C. $\text{rang}(A) \geq 4$
- D. $\text{rang}(A) \leq 4$ ✓

IZOH

$\text{rang}(A) \leq 4$, chunki tizim cheksiz ko'p yechimga ega ($m \geq 1$).

50. $q(x,y) = (x,y)A(x,y)$ bilan berilgan kvadratik shaklni ko'rib chiqing, bu yerda $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. $q(x,y)$ kvadratik shakl manfiy aniqlangan.
- B. Har bir $(a,b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ uchun $q(a,b) > 0$ ✓
- C. A matritsa har xil ishorali ikkita xos qiymatga ega.
- D. $q(x,y) = 0$ — koordinata boshidan o'tuvchi ikki to'g'ri chiziqli tenglamasi.

IZOH

$q(x,y) = 3x^2 - 2xy + 2y^2$ kvadratik shakl musbat aniqlangan (xos qiymatlari 2 va 3), shuning uchun $(a,b) \neq (0,0)$ bo'lgan har bir (a,b) uchun $q(a,b) > 0$.

51. Fikslangan dekart tizimli evklid uch o'lchovli fazoda $C_1: x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$, $C_2: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ni ko'rib chiqing; ularning radiuslari mos ravishda R_1 va R_2 . Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. (a) $R_1 > R_2$
- B. (b) C_1 faqat bitta nuqtadan iborat
- C. (c) $R_1 < R_2$
- D. (d) $R_1 = R_2$ ✓

IZOH

C_1 ham, C_2 ham markazi $(0,0,0)$ nuqtada va radiusi $\sqrt{1}$ bo'lgan sferalar, shuning uchun $R_1 = R_2$.

52. $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ simmetrik va musbat aniqlangan matritsa hamda uning Xoleski yoyilmasi $A = R^T R$ berilgan. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri albatta to'g'ri?

- A. yoyilma har doim mavjud, ammo yagona emas
- B. yoyilmaning yagonaligi A matritsaning rangiga bog'liq
- C. yoyilma har doim ham mavjud emas, biroq mavjud bo'lganda yagona
- D. yoyilma har doim mavjud va yagona ✓

IZOH

Simmetrik musbat aniqlangan matritsaning Xoleski yoyilmasi har doim yagona.

53. Matlab buyruqlarining quyidagi to'plamini ko'rib chiqing: $x=\text{linspace}(-1,1,10)$; $xx=\text{linspace}(-1,1)$; $y=\sin(\pi \cdot x)$; $z=\text{spline}(x,y,xx)$; Ularning natijasi nima?

- A. Ular $[-1, 1]$ kesmadagi 10 ta teng oraliqli nuqtada $f(x) = \sin(\pi x)$ funksiyani interpolatsiya qiluvchi not-a-knot kubik splayn ko'effitsiyentlarini hisoblaydi
- B. Ular $[-1, 1]$ kesmadagi 10 ta teng oraliqli nuqtada $f(x) = \sin(\pi x)$ funksiyani interpolatsiya qiluvchi tabiiy kubik splayn ko'effitsiyentlarini hisoblaydi
- C. Ular $[-1, 1]$ kesmadagi 10 ta teng oraliqli nuqtada $f(x) = \sin(\pi x)$ funksiyani interpolatsiya qiluvchi chegaralangan (constrained) kubik splaynni $[-1, 1]$ kesmadagi 100 ta teng oraliqli nuqtada hisoblaydi va baholaydi
- D. Ular $[-1, 1]$ kesmadagi 10 ta teng oraliqli nuqtada $f(x) = \sin(\pi x)$ funksiyani interpolatsiya qiluvchi not-a-knot splaynni $[-1, 1]$ kesmadagi 100 ta teng oraliqli nuqtada hisoblaydi va baholaydi ✓

IZOH

spline buyrug'i not-a-knot kubik splayn interpolantini hisoblaydi va baholaydi.

54. Aniq arifmetikada (10 asosda) $513.21 \cdot 20.135$ ko'paytmaning normalizatsiyalangan suzuvchi nuqtali yozuvdagi natijasi:

- A. $10.33348337 \cdot 10^3$
- B. $0.10333 \cdot 10^6$
- C. $0.1033348335 \cdot 10^5$ ✓
- D. $1.0333 \cdot 10^4$

IZOH

$513.21 \cdot 20.135 = 10333.48335 = 0.1033348335 \cdot 10^5$.

55. Oxy fikslangan dekart tizimli evklid tekisligida $C — 5x^2 + y^2 - 10y + 25 = 0$ tenglama bilan berilgan konika bo'lsin. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. C — parabola.
- B. C — giperbola.
- C. Boshqa tasdiqlarning hech biri to'g'ri emas.
- D. C — nuqta. ✓

IZOH

Kvadratni to'ldirish $(x)^2 + (y - 5)^2 = 0$ beradi, demak C — nuqta.

56. $S: x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y = 7$ sfera hamda $\pi_1: x + y + z = 0$, $\pi_2: x + y + z = 1$ tekisliklar berilgan bo'lsin; S n π_i aylana radiusini R_i , markazini esa C_i bilan belgilaymiz. U holda:

- A. $R_2 = R_1$
- B. C_1 va C_2 ustma-ust tushadi
- C. $R_2 < R_1$ ✓
- D. $R_1 < R_2$

IZOH

Sfera markazidan π_2 gacha bo'lgan masofa π_1 gacha bo'lgan masofadan katta, shuning uchun $R_2 < R_1$.

57. $\mathbb{R}_2[x]$ — darajasi ≤ 2 bo'lgan haqiqiy ko'phadlar vektor fazosi bo'lsin. $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ — $f(1,0,0) = x^2 + x$, $f(0,1,0) = x + 2$, $f(0,0,1) = 2x^2 + 4x + 4$ shartlarini qanoatlantiruvchi chiziqli akslantirish bo'lsin. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. $f(1,0,-1) = x^2 - 4$
- B. f suryektiv
- C. $\dim(\ker f) = 2$
- D. $\dim(\ker f) = 1$ ✓

IZOH

$\dim(\ker f) = 1$, chunki $\dim(\Im f) = 2$ va $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$.

58. r to'g'ri chizig'ini ko'rib chiqing: $\{x = 2 + t, y = 2 - t, z = t\}$ Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. r va $(2,2,2)$ nuqtani o'z ichiga oluvchi cheksiz ko'p tekislik mavjud
- B. $(2,2,2)$ nuqtani o'z ichiga oluvchi va r ga ortogonal cheksiz ko'p tekislik mavjud
- C. r hamda $(2,2,2)$ va $(2,2,0)$ nuqtalarni o'z ichiga oluvchi cheksiz ko'p tekislik mavjud
- D. r va $(2,2,0)$ nuqtani o'z ichiga oluvchi cheksiz ko'p tekislik mavjud ✓

IZOH

$(2,2,0)$ nuqta to'g'ri chiziqda yotgani uchun r to'g'ri chiziqni va $(2,2,0)$ nuqtani o'z ichiga oluvchi cheksiz ko'p tekislik mavjud.

59. Har bir $t \in \mathbb{R}$ uchun uchlari $P_1 = (3,2,1)$, $P_2 = (t,1,1)$, $P_3 = (1,2,t)$ nuqtalarda bo'lgan uchburchakni ko'rib chiqing. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri? (a) P_1P_2 va P_2P_3 tomonlari $t = 3$ da ortogonal. (b) P_1P_2 va P_1P_3 tomonlari ortogonal bo'ladigan t qiymati mavjud emas. (c) P_1P_2 va P_1P_3 tomonlari kamida bitta t qiymatida ortogonal. (d) P_1P_2 va P_2P_3 tomonlari ikkita har xil t qiymatida ortogonal.

- A. P_1P_2 va P_2P_3 tomonlari $t = 3$ da ortogonal.
- B. P_1P_2 va P_1P_3 tomonlari ortogonal bo'ladigan t qiymati mavjud emas.
- C. P_1P_2 va P_1P_3 tomonlari kamida bitta t qiymatida ortogonal. ✓
- D. P_1P_2 va P_2P_3 tomonlari ikkita har xil t qiymatida ortogonal.

IZOH

P_1P_2 va P_1P_3 tomonlari $t = 2$ da ortogonal.

60. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,3}$ matritsani ko'rib chiqing. To'g'ri tasdiqni toping.

- A. A musbat aniqlangan.
- B. A manfiy xos qiymatlarga ega.
- C. Boshqa tasdiqlarning hech biri to'g'ri emas. ✓
- D. A ning xos qiymatlari orasida 0 yo'q.

IZOH

Xos qiymatlar 0, 0, 10, demak A musbat aniqlangan emas.

61. A — haqiqiy koeffitsientli $n \times n$ kvadrat matritsa bo'lsin, bunda $\det(A) \neq 0$ va $\det(A^2 + 2A) = 0$. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. A ning haqiqiy xos qiymati yo'q.
- B. -2 — A uchun xos qiymat. ✓
- C. 0 — A uchun xos qiymat
- D. Boshqa tasdiqlarning hech biri to'g'ri emas

IZOH

$\det(A^2 + 2A) = 0$ dan kelib chiqadi -

62. Noma'lumlari x_1, x_2, x_3, x_4 bo'lgan quyidagi chiziqli tizimni ko'rib chiqing:

$\{x_1 + x_2 + x_3 = 0; x_2 + x_3 + x_4 = 0; 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0; x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$. To'g'ri tasdiqni toping.

- A. Tizimda ∞^2 yechim bor.
- B. Tizimda aynan bitta yechim bor.
- C. Tizim yechimga ega emas.
- D. Tizimda ∞^1 yechim bor. ✓

IZOH

D) Tizim ∞^1 yechimga ega, chunki koeffitsientlar matritsasining rangi 2 ga teng, demak yechimlar fazosining o'lchami $4 - 2 = 2$, biroq tizim bir jinsli bo'lgani uchun bu ∞^1 yechimga aylanadi.

63. $r: \{x=1, y=3\}$ va $s: \{x=-2, z=3\}$ to'g'ri chiziqlarni ko'rib chiqing. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. r ni o'z ichiga oluvchi va s ga ortogonal tekislik mavjud ✓
- B. s ni o'z ichiga oluvchi va r ga ortogonal tekislik mavjud emas
- C. r ni o'z ichiga oluvchi va s ga parallel tekislik mavjud emas
- D. r va s ni o'z ichiga oluvchi tekislik mavjud

IZOH

$A, x + y + z = 4$ tekislik r ni o'z ichiga oladi va s ga ortogonal (yo'nalish vektorlari $(0,1,0) \cdot (1,0,0) = 0$).

64. $R_2[x]$ — darajasi ≤ 2 bo'lgan haqiqiy ko'phadlar vektor fazosi bo'lsin. $f: R_2[x] \rightarrow R_2[x]$ — $f(ax^2 + bx + c) = 2cx^2 - ax + 3b$ deb aniqlangan endomorfizm bo'lsin, A esa f ning $B = (x^2, x, 1)$ bazisidagi (soha va qiymat sohasi uchun) matritsasi bo'lsin. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$
- B. $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$
- C. $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$
- D. $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ ✓

IZOH

A matritsasi $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ ga teng, chunki $f(x^2) = 2x^2$, $f(x) = -x + 3$, $f(1) = -1$.

65. $A = (1, 0, 3)$ va $B = (b_1, b_2, b_3)$ matritsalarini ko'rib chiqing. To'g'ri tasdiqni toping.

- A. $A \cdot B$ simmetrik, faqat va faqat $(b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3$ $(1, 0, 3) \in \mathbb{R}^3$ ga parallel bo'lmaganda
- B. Har bir $(b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3$ uchun $A \cdot B$ simmetrik
- C. $A \cdot B$ simmetrik bo'ladigan $(b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3$ mavjud emas
- D. $A \cdot B$ simmetrik, faqat va faqat $(b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3$ $(1, 0, 3) \in \mathbb{R}^3$ ga parallel bo'lganda ✓

IZOH

A·B faqat vektorlar parallel bo'lganda simmetrik (skalyar ko'paytma — skalyar, simmetrik matritsa uchun esa tashqi ko'paytma simmetriyasi kerak).

66. Har bir $t \in \mathbb{R}$ uchun $P = (2,2,2)$, $Q = (0,0,t)$, $R = (1,-1,t)$, $S = (-3,2,1+t)$ nuqtalarni ko'rib chiqing. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. P, Q, R, S nuqtalar har bir t qiymatida trapetsiya uchlari bo'ladi.
- B. P, Q, R, S nuqtalar $t = 7$ da komplanar bo'ladi.
- C. P, Q, R, S nuqtalar har bir t qiymatida to'g'ri to'rtburchak uchlari bo'ladi.
- D. P, Q, R, S nuqtalar kamida bitta $t \in \mathbb{R}$ qiymatida komplanar bo'ladi. ✓

IZOH

Nuqtalar PQ, PR, PS vektorlardan tuzilgan matritsa determinanti nol bo'lganda komplanar bo'ladi; bu kamida bitta t da ro'y beradi (masalan, $t=7$).

67. $h \in \mathbb{R}$ bo'lsin va $U = (0,0,h)$ vektor hosil qilgan $\mathbb{R}^3$ vektor kichik fazosi bo'lsin. $V = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x + 3y + z = 0$ bo'lsin. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. (a) $h = 0$ da $U \cap V = \emptyset$ bo'ladi
- B. (b) istalgan h uchun $\dim(U \cap V) = 1$
- C. (c) istalgan h uchun $\dim(U) = 1$
- D. (d) istalgan h uchun $\dim(U \cap V) = 0$ ✓

IZOH

Istalgan h uchun $\dim(U \cap V) = 0$, chunki U bir o'lchamli, V ikki o'lchamli va ular faqat nol vektorda kesishadi ($h=0$ holidan tashqari).

68. $S: x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y = 7$ sferani ko'rib chiqing. $\pi \cap S$ aylana radiusi R va markazi C quyidagicha bo'ladi:

- A. $C=(1,-1,0)$, $R=3$ ✓
- B. $C=(0,0,0)$, $R=3$
- C. $C=(1,-2,1)$, $R=7$
- D. $C=(-1,1,0)$, $R=3$

IZOH

Kvadratni to'ldirish: $(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 9$, demak markaz $C=(1,-1,0)$, radius $R=3$.

69. $R_3[x]$ — x o'zgaruvchili, darajasi 3 dan kichik yoki teng va koeffitsientlari $\mathbb{R}$ dan bo'lgan ko'phadlar vektor fazosi bo'lsin. $R_3[x]$ ning quyidagi qism to'plamlaridan qaysi biri vektor kichik fazo?

- A. $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : a + b = 0\}$ to'plam. ✓
- B. $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : ad - bc = 0\}$ to'plam.
- C. $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : a + b + c + d = 1\}$ to'plam.
- D. $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : ac = 0\}$ to'plam.

IZOH

$\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d : a + b = 0\}$ to'plami qo'shish va skalyarga ko'paytirishga nisbatan yopiq.

70. $R_3[x]$ — x o'zgaruvchili, darajasi 3 dan kichik yoki teng va koeffitsientlari $\mathbb{R}$ dan bo'lgan ko'phadlar vektor fazosi bo'lsin. $R_3[x]$ ning quyidagi qism to'plamlaridan qaysi biri vektor kichik fazo? (a) $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : a + b = 0\}$ to'plam. (b) $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : ad - bc = 0\}$ to'plam. (c) $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : a + b + c + d = 1\}$ to'plam. (d) $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : ac = 0\}$ to'plam.

- A.** $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : a + b = 0\}$ to'plami ✓
- B.** $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : ad - bc = 0\}$ to'plami
- C.** $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : a + b + c + d = 1\}$ to'plami
- D.** $\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in R_3[x] : ac = 0\}$ to'plami

IZOH

$\{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d : a + b = 0\}$ to'plami qo'shish va skalyarga ko'paytirishga nisbatan yopiq.

71. $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ matritsani ko'rib chiqing. To'g'ri tasdiqni toping.

- A.** $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 & -3 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$
- B.** $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 & 2 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
- C.** $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 2 & 2 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
- D.** $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 & 2 & -3 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ ✓

IZOH

D, $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 & 2 & -3 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ uchun $A \cdot A^{-1} = I$ bajariladi.

72. $\hat{z}_h, \hat{z}_h, \hat{z}_h \in \mathbb{R}^3$ koordinata o'qlarining versorlari bo'lsin. Har bir $a \in \mathbb{R}$ uchun $\hat{z}_u = -2\hat{z}_h + a\hat{z}_h$, $\hat{z}_u = 2\hat{z}_h + \hat{z}_h$, $\hat{z}_u = -a\hat{z}_h - \hat{z}_h$ vektorlarni ko'rib chiqing. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A.** $\hat{z}_u, \hat{z}_u, \hat{z}_u$ vektorlar chiziqli mustaqil bo'ladigan yagona $a \in \mathbb{R}$ mavjud.
- B.** Har bir $a \in \mathbb{R}$ uchun $\hat{z}_u, \hat{z}_u, \hat{z}_u$ vektorlar komplanar. ✓
- C.** Har bir $a \in \mathbb{R}$ uchun $\hat{z}_u, \hat{z}_u, \hat{z}_u$ vektorlar chiziqli mustaqil.
- D.** $\hat{z}_u, \hat{z}_u, \hat{z}_u$ vektorlar komplanar bo'ladigan yagona $a \in \mathbb{R}$ mavjud.

IZOH

Vektorlar har doim komplanar, chunki ularning aralash ko'paytmasi har bir a uchun nolga teng: $(-2)(1)(-a) + (a)(2)(-1) + (0)(1)(-1) = 0$.

73. $r: \{2x - 5y = 7, 2z - 3y = 5\}$ va $s: \{x - y - z = 1, x - 4y + z = 5\}$ to'g'ri chiziqlar berilgan; to'g'ri tasdiqni toping.

- A.** To'g'ri chiziqlar chaqishiq.
- B.** To'g'ri chiziqlar aynan bitta nuqtada kesishadi.
- C.** To'g'ri chiziqlar parallel va har xil. ✓
- D.** Boshqa tasdiqlarning hech biri to'g'ri emas.

IZOH

Yo'nalish vektorlari $(5, 2, 3)$ va $(3, 1, 1)$ proporsional, kesishish esa mavjud emas (tizim ziddiy).

74. Agar $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ bo'lsa, u holda

- A.** $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- B.** $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ✓
- C.** $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- D.** $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

IZOH

$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, chunki A — diagonalida 1 lari bo'lgan yuqori uchburchakli matritsa.

75. $\mathbb{R}^4$ da $V = \{(x, y, z, w) \mid x + y - z - w = 0, x - 2y = 0\}$ vektor kichik fazosini ko'rib chiqing. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri? (a) V — $(1, 1, 1, 1)$ va $(0, 0, 1, 1)$ vektorlar hosil qilgan vektor kichik fazosi. (b) V bazisi 3 ta vektordan tuzilgan. (c) V — $(2, 1, 2, 1)$ va $(0, 0, 1, -1)$ vektorlar hosil qilgan vektor kichik fazosi. (d) V — 1 o'lchamli kichik fazo.

- A.** V — $(1, 1, 1, 1)$ va $(0, 0, 1, 1)$ vektorlar hosil qilgan vektor kichik fazosi.
- B.** V bazisi 3 ta vektordan tuzilgan.
- C.** V — $(2, 1, 2, 1)$ va $(0, 0, 1, -1)$ vektorlar hosil qilgan vektor kichik fazosi. ✓
- D.** V — 1 o'lchamli kichik fazo.

IZOH

C) V — $(2, 1, 2, 1)$ va $(0, 0, 1, -1)$ vektorlar hosil qilgan vektor kichik fazosi, chunki bu vektorlar berilgan tenglamalarni qanoatlantiradi va kichik fazoni hosil qiladi.

76. Fikslangan dekart tizimli evklid ikki o'lchovli fazoda $x^2 - 6xy + 9y^2 + 2x - 6y + 1 = 0$ tenglamali C konikani ko'rib chiqing. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A.** C — qisqarmagan ellips.
- B.** C qisqargan. ✓
- C.** C — qisqarmagan giperbola.
- D.** C — qisqarmagan parabola.

IZOH

Diskriminant $B^2 - 4AC = (-6)^2 - 4(1)(9) = 0$, bu qisqargan konikani (takrorlangan to'g'ri chiziqni) bildiradi.

77. $q(x, y) = (x, y)A(x, y)$ bilan berilgan kvadratik shaklni ko'rib chiqing, bu yerda $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Quyidagi tasdiqlardan qaysi biri to'g'ri?

- A.** Har bir $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ uchun $q(a, b) \geq 0$ ✓
- B.** A matritsa ikkita manfiy xos qiymatga ega
- C.** $q(a, b) < 0$ bo'ladigan $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ mavjud
- D.** A ning ustunlari A uchun xos vektorlar

IZOH

A) A matritsa musbat yarim aniqlangan (barcha xos qiymatlar manfiy emas) bo'lgani uchun har bir $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ uchun $q(a, b) \geq 0$.

Javoblar kaliti

1. D	2. B	3. A	4. B	5. A	6. A
7. A	8. A	9. C	10. C	11. C	12. B
13. A	14. C	15. A	16. A	17. A	18. A
19. B	20. B	21. A	22. A	23. D	24. C
25. A	26. A	27. A	28. A	29. B	30. B
31. D	32. B	33. B	34. B	35. D	36. A

37. B	38. D	39. B	40. B	41. C	42. D
43. D	44. C	45. D	46. B	47. B	48. B
49. D	50. B	51. D	52. D	53. D	54. C
55. D	56. C	57. D	58. D	59. C	60. C
61. B	62. D	63. A	64. D	65. D	66. D
67. D	68. A	69. A	70. A	71. D	72. B
73. C	74. B	75. C	76. B	77. A	